53 言語と行動の組からの帰納的学習を用いた言語獲得手法への遺伝的アルゴリズムの適用

福井 裕隆* 荒木 健治 栃内 香次

(北大工)†

1 はじめに

将来の人間にとって使いやすい計算機の形の一つはロボットであり，計算機が画面上だけでなく言語や行動を交えてユーザの要求に応えるようなものになることが望ましいと考えられる．一方，近年のロボットの技術は進歩し，ハードウェアとしては研究用，娯楽用として製品化[1,2]されるまでになり，仮想空間上においては，自然言語を理解し行動するシステム[3]も研究されている．また，最近は実空間での動作に関しての研究もあり，当研究室でも帰納的学習を用いた言語と行動の組からの言語獲得の研究[4]が行われている．しかし，実空間での学習は状況のパターン数が多いという問題があり，様々な状況に対応するための学習に多くの試行が必要となり，ユーザにとって大きな負担となる．そこで本稿では，実空間での言語と行動の組からの言語獲得に遺伝的アルゴリズム(GA)を用いた帰納的学習を適用し，少ない試行回数でより多くのルールを獲得することでこの問題の解決を試みる．また，実世界においてもGAを用いた帰納的学習が有効であることを確認することが本研究の目的である．

2 システムについて

システムは単語分割済みの入力文とその入力文が指示する対象物の位置情報を入力とし，人手で与えられた正解行動プリミティブ列から帰納的学習により入力に適した行動を導く『行動決定システム』と，入力文から対象物の色を判断し，その位置情報を決定する『位置情報検索システム』の2つに分けられる．単語分割には茶筌[5]を用い，行動の出力と画像の入力にはAIBOとAIBO Navigator[1]を使用する．しかし，システム全体を用いた実験は文の入力から行動を出力するまでに多大な時間を必要としている．そのため，本稿では位置情報をあらかじめ人手で与えることで『行動決定システム』のみを用いた実験を行い，本システムにおけるGAの有効性の確認に絞っている．

2.1 行動決定システム

図1にシステムの概要図を示す．本システムでは，我々がすでに機械翻訳に遺伝的アルゴリズムを適用した手法[6]をもとにGAを適用している．入力文の単語列，人手で与えられた対象物の位置記号，同じく人手で与えられた正解行動プリミティブ列を一つの用例とし，用例の基礎的な構造を表すものを共通ルール，それ以外の単語の意味に値するものを差異ルールと呼ぶ．GAの操作は，用例及び獲得済みの共通ルールを染色体，用例中の単語や位置記号，行動プリミティブを遺伝子として選択交配と突然変異を行う．選択交配として2種の染色体の単語列･行動プリミティブ列それぞれの共通部分を交叉位置とし，すべての交叉位置で一点交叉を行う．この際，位置記号は単語列の末尾にあるものとして扱う．また，突然変異としてランダムに選択した染色体の単語と行動プリミティブの組を，すでに獲得している差異ルールに置き換える．突然変異が起こる確率は2%としている．学習部で

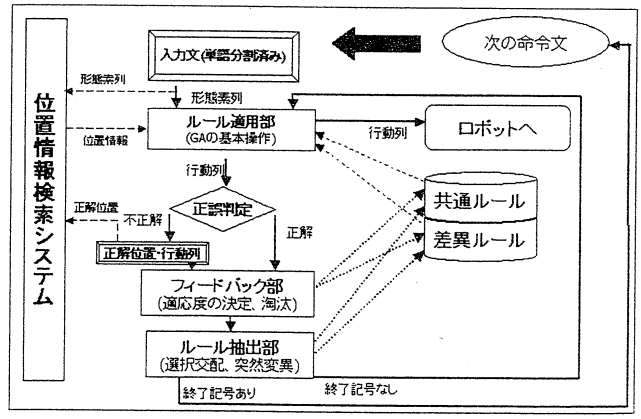


図1 行動決定システム概要図

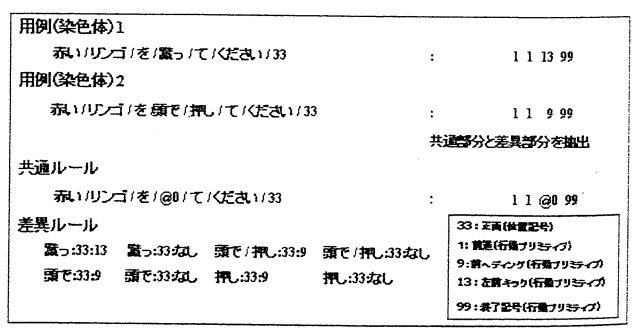


図2 ルール獲得例

*fukui@media.eng.hokudai.ac.jp

†札幌市北区北13条西8丁目北海道大学工学部

は,このようにGAを用いて増加させた染色体を,単語単位,行動プリミティブ単位で先頭から,また位置記号は1対1で比較を行い,共通部分を抜き出し,差異部分を変数化したものを共通ルールとして獲得する.差異部分は単語,位置記号,行動プリミティブを一対とし,それらすべての組み合わせを差異ルールとして獲得する.また,新たに獲得した共通ルールを用い再帰的にルールの獲得を行う.ルール獲得例を図2に示す.適用部では,入力と基礎的な構造,つまりルール中の変数以外の要素とその要素の出現順が一致する共通ルールを適用可能とし,それらを初期集団とする.例として,図2の共通ルールは上の2つの用例の基礎的な構造を表しているといえる.この初期集団内で交叉や突然変異を行い適用可能なルールを増加させた後,共通ルールが入力と一致するように変数に差異ルールを適用し,単語列と位置記号が入力に完全に一致するものを完成したルールとする.それらを以下の条件順に優先順位を求め,1位のルールの行動プリミティブ列を出力する.適応度を式(1),抽象度を式(2)に示す.

(1) 適応度が高いもの
(2) 抽象度が低いもの
(3) 共通ルール辞書の登録順位が上位のもの

$$\text{適応度 (\%)} = \frac{\text{正適用度数}}{\text{全適用度数}} \times 100 \quad \cdots(1)$$

$$\text{抽象度(\%)} = \frac{\text{共通ルール中の変数の数}}{\text{共通ルール中の単語数}} \times 100 \quad \cdots(2)$$

フィードバック部では人手により与えられた正解例をもとに,各ルールの正適用度数,誤適用度数を変更する.適用部で完成したすべてのルールをフィードバックの対象とし,適用に用いた共通ルールと差異ルールの各適用度数を変更する.優先順位1位として実行された行動がユーザに正解と判定された場合は,正解と一致する行動プリミティブ列を導いたすべてのルールの正適用度数に1を加算,不正解と判断された場合には人手で入力された正解行動プリミティブ列と一致する結果を導いたすべてのルールの正適用度数に1加算し,異なる結果を導いたすべてのルールの誤適用度数に1加算する.正誤判定の結果によりフィードバック方法が異なる理由は同じ命令を達成する行動プリミティブ列には幾通りか存在すると考えられるためであるが,本稿の実験では正誤判定をあらかじめ設定した正解行動プリミティブ列と一致するか否かとしているため正解は一意である.さらに各適用度の変更後に新たな適応度を求め,全適用度数が5以上でかつ適応度が25%以下の共通ルールを誤ったルールとして淘汰する.差異ルールは一度の適用で複数回使用されているため適用度が大きく変化することから淘汰の対象とはしない.淘汰はGAを適用しないシステムにも用いている.以上のように,GAの操作である選択交配と突然変異を学習部と適用部に用いた.

2.2 位置情報検索システム

前節の行動決定システムで用いるために,入力文が指示する対象物の位置情報を獲得するためのシステムである.位置記号として,ロボットのカメラから得た画像を縦5×横5に25分割し,これに対象物がカメラの画像上に存在しない位置不明と,入力文が対象物を必要としない位置不要を加えた27種を用いる.また,色をRGB各3段階にしたものと入力文が対象物を必要としない場合の28種の色記号を用いている.このシステムでは同じ色記号を導く入力文の共通部分をルールとして獲得し,入力文と基礎的な構造が同じルールを適用することで対象物の色を獲得するように学習する.さらに獲得された色記号に該当する画素が最多の位置を出力する.出力された位置が誤っていた場合には,正解として人手で与えられた位置に存在する画素がもっとも多く該当する色記号を正解とし,新たなルールの獲得を行う.このシステムは共通する単語だけをルールとして用いており,また出力側が一つの記号であるため状況のパターン数も少ない.そのためGAを用いて多くのルールを獲得する必要はなく,GAの適用は行っていない.また前述の通り,本稿の実験では行動決定システムのみを用いているため,本システムは用いられていない.

3 実験方法

実験用の用例として4種の入力文に26種の位置記号を組み合わせた入力と,あらかじめ求めた各入力に対する正解行動プリミティブ列を対として計104個の用例を用意し,同一の入力文を連続して1用例毎に適用,フィードバック,学習を行う.GAの効果を確認するため,交叉・突然変異を用いないシステムを作成した.2つのシステムにおいて同様の手順で適用・学習・フィードバックを行い,獲得されたルール数やその適応度から比較を行う.なお,同一の条件で実験を行うため各ルール辞書の実験前の状態は空とする.

4 結果・考察

GAの効果として予想されることとしてルール数の増加が挙げられるが,本実験でもその傾向が顕著に現れ,図3に示

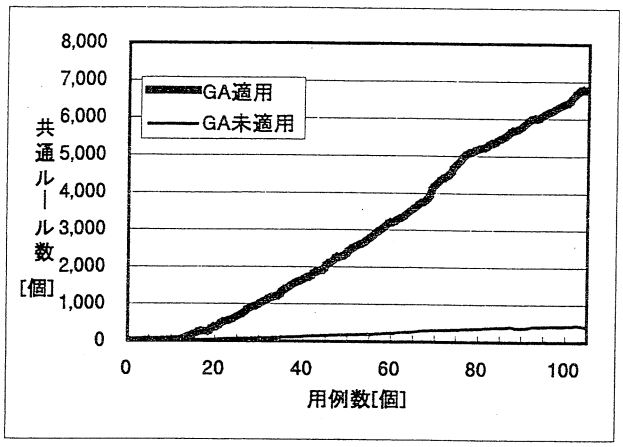


図3 共通ルール数の推移

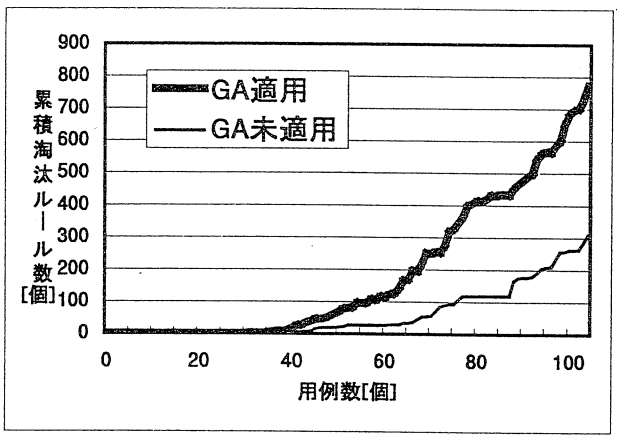


図4 共通ルールの累積淘汰数の推移

表1 実験終了時の数値

	優れた共通ルール	優れた差異ルール	正解数
GA 適用	443	106	14
GA 未適用	12	10	15

すように共通ルール数の推移は GA を適用したシステムが GA を適用していないシステムに比べ最終的に15倍ほどに達している．また，10用例目という早い段階から多くのルールを獲得し，適用していないシステムと明確な差が存在することが確認された．それに伴い GA を適用したシステムにおいて適用時に完成したルール，そのうち正解行動プリミティブ列を導いたルールともにＧＡを適用していないシステムに比べ増加しており，フィードバックにおいて多くのルールの適用度が変更されていると予想される．実際に，図4に示す共通ルールの累積淘汰数の推移から，淘汰された共通ルール数の延べ数から誤っていると判断された共通ルール数がわかり，ＧＡを適用した結果，効率的に誤ったルールを淘汰することができたといえる．表1に示す全適用度数が5以上で，かつ適応度が25%より大きいルール数を優れたルールとし，実験終了段階での優れたルール数と実際の出力の正解数を示した．この表からも GA を適用したシステムがフィードバックにおいて有効であり，GA を適用しない場合に比べ多くの優れたルールが判明することがわかる．しかし，本実験では優先度1位として実際にロボットの行動として出力される行動プリミティブ列の正解数に明確な差は無かった．これらの結果から，システム全体を用いた実験などを行う場合には，獲得されたルールのうち適応度が高いものを抽出して用いることで，用いない場合に比べて正解率が高くなると予想され，これは今後実験により確認する予定である．

5 まとめ

本稿では実空間における言語と行動の組からの言語獲得に対し GA を適用し，その有効性について検討した．今回は GA を適用したことによる適応度が 25%より大きい優れたルールの増加と，適応度25%以下の誤ったルールの効率的な淘汰により有効性を示した．今後の課題として適応度の高いルールだけを用いたシステム全体の評価が挙げられる．また，音声認識を用いた入力文の音声入力，システムからユーザへの質問等の発話，行動単位の変更等，を検討する．また，学習に使用する用例の増量，及び実際の使用に準じた獲得順などで実験を行う予定である．

参考文献

[1] Aibo http://www.jp.aibo.com

[2] ASIMO http://www/honda.co.jp/ASIMO

[3] 新山 祐介，徳永 健伸，田中 穂積，“自然言語を理解するソフトウエアロボット：傀儡”，情報処理学会論文誌，Vol42 Number6 pp1359-1367，2001

[4] 青山 泰久，荒木 健治，栃内 香次，“ロボットを対象とした言語とその行動の組からの帰納的学習による言語獲得手法の提案”，電気関係学会北海道支部連合大会，pp.155-156，2001

[5] 松本 裕治，北内 啓，山下 達雄，平野 善隆：日本語形態素解析システム『茶筌』version 2.0 使用説明書，NAIST Technical Report，NAIST-IS-TR99008，April 1999

[6] 越前谷 博，荒木 健治，桃内 佳雄，栃内 香次，“実例に基づく帰納的学習による機械翻訳手法における遺伝的アルゴリズムの適用とその有効性”，情報処理学会論文誌，Vol.37，No.8，pp.1565-1579，1996